

Documentación de Procesos	
Proceso: Análisis de Trabajo Seguro	Versión No: 1.0
	Número de Páginas: 21
Entrada en Vigencia: En la fecha de suscripción de la resolución de aprobación del proceso correspondiente	Deroga a: Ninguna

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Santiago Gallegos Analista de Bienestar Ocupacional Salud y Seguridad Industrial YACHAY TECH	Santiago Chiriboga Director de Planificación e Inversión YACHAY TECH	Rector o Delegado YACHAY TECH
Daniela Reinoso Analista de Procesos YACHAY TECH	Emily Angulo Coordinadora de Talento Humano YACHAY TECH	
	Juan José Arroyo Director de Normativa YACHAY TECH	

YACHAY TECH 	Análisis de Trabajo Seguro				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
	01	Día 04	Mes 06	Año 2017	2 de 21

Contenido

1. Objetivo.....	3
2. Alcance	3
3. Responsable del Proceso	3
4. Definiciones.....	3
5. Abreviaturas.....	5
6. Consideraciones	6
6.1 Consideraciones Generales.....	6
7. Procedimiento.....	8
7.1 Elaboración de ATS y Permisos de Trabajo	8
7.1.9 Permisos de Trabajo en Áreas Confinadas	10
7.1.10Permiso de Aislamiento de Energía	10
7.1.11Lista de Verificación para Trabajos que Generan Chispas o Escorias Calientes	12
7.1.12Permiso de Trabajo en Alturas	13
7.1.13Permiso de Uso de Disco de Corte	16
7.1.14Permiso de Izaje con Grúas (Aplica para contratistas que usen grúas).....	18
8. Normativa Base.....	19
9. Riesgos Operacionales del Proceso	20
10. Histórico de Cambios	20
11. Anexos	21

	Análisis de Trabajo Seguro				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
		Día	Mes	Año	
GSSO-DTH-PRC-003	01	04	06	2017	3 de 21

1. Objetivo

Establecer y documentar las consideraciones y actividades que se llevarán a cabo para realizar un análisis de trabajo seguro, dentro de las instalaciones de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, incluyendo las instalaciones en la ciudad de Quito.

2. Alcance

Está dirigido a todos servidores y trabajadores de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, que requieran realizar tareas para los cuales no existan procedimientos preestablecidos, trabajos considerados no rutinarios o desarrollen tareas que contengan inmersos peligros que requieran de un análisis previo antes de su desarrollo.

Se acatará de manera irrestricta las normas y disposiciones de la legislación nacional e internacional en materia de seguridad y salud en el trabajo en todas las áreas y procesos de la Universidad.

3. Responsable del Proceso

El Responsable del proceso es la Coordinación de Talento Humano, con reporte al Rectorado.

4. Definiciones

Término	Definición
Eslinga	Es una herramienta de elevación. Es el elemento intermedio que permite enganchar una carga a un gancho de izado o de tracción. Consiste en una cinta con un ancho o largo específico cuyos extremos terminan en un lazo.
Espacio Confinado	Un espacio confinado se entiende por cualquier espacio con abertura limitada de entrada, salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos, inflamables o tener una atmósfera deficiente de oxígeno y que no está concebido para ser ocupado continuamente por los trabajadores.
Estrobador	Es el responsable de los elementos de izaje como: cables, eslingas y aparejos, los inspecciona y vigila para evaluar si se encuentran en condiciones de servicio. Además realiza el aseguramiento, nivelación y prueba física de la carga, también puede ser el encargado de generar las ordenes y señales al operador de la grúa.
Evaluación General de los Riesgos	Proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empleador esté en condiciones de tomar una decisión apropiada

YACHAY TECH 	Análisis de Trabajo Seguro				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
	01	Día 04	Mes 06	Año 2017	4 de 21

Término	Definición
	sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas correctivas que deban adoptarse.
Equipos de Protección Individual	Son equipos específicos destinados a ser utilizados adecuadamente por el servidor o trabajador para la protección de uno o varios riesgos que amenacen su seguridad y su salud. (Fuente: Decisión 584 de la CAN, y Reglamento de seguridad para la construcción y obras públicas)
Jerarquía de Control	La jerarquía de los controles es: Eliminación Sustitución Aislamiento Ingeniería Controles Administrativos Equipo de Protección Individual
Medidas de prevención	Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores contra relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores, medidas cuya implementación constituye una obligación y deber de parte de los empleadores. (Fuente: Decisión 584 de la CAN.)
Peligro	Amenaza de accidente o de daño para la salud. Situación inherente con capacidad de causar lesiones o daños a la salud de las personas. (Fuente: Decisión 584 de la CAN, y Directivas ILO - OSH - 2001)
Responsable del Área	Para el presente documento, se entenderá como responsable del área a la persona que es responsable de un área específica de acuerdo al Plan de Emergencia de la Universidad.
Responsable de la Unidad	Para el presente documento, se entenderá como responsable de la unidad al líder o responsable de la ejecución del trabajo.
Riesgo laboral	Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión.
Riesgos Biológicos	Son lo que se evidencian en el contacto con virus, bacterias, hongos, parásitos, venenos y sustancias sensibilizantes de plantas y animales. Los vectores como insectos y roedores facilitan su presencia.
Riesgos Ergonómicos	Son los originados en la posición, sobreesfuerzo, levantamiento de cargas y tareas repetitivas. En general por uso de herramienta, maquinaria e instalaciones que no se adaptan a quien las usa. (Fuente: Reglamento de seguridad para la construcción y obras públicas)
Riesgos Físicos	Son los originados por iluminación inadecuada, ruido, vibraciones, temperatura, humedad, radiaciones, electricidad y fuego. (Fuente: Reglamento de seguridad para la construcción y obras públicas)
Riesgos Mecánicos	Son los generados por la maquinaria, herramientas, aparatos de izar, instalaciones, superficies de trabajo, orden y aseo. Son factores

YACHAY TECH 	Análisis de Trabajo Seguro				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
	01	Día 04	Mes 06	Año 2017	5 de 21

Término	Definición
	asociados a la generación de accidentes de trabajo. (Fuente: Reglamento de seguridad para la construcción y obras públicas)
Riesgos Psicosociales	Se generan en la organización y control del proceso de trabajo. Pueden acompañar a la automatización, monotonía, repetitividad, parcelación del trabajo, inestabilidad laboral, extensión de la jornada, turnos rotativos y trabajo nocturno, nivel de remuneraciones, tipo de remuneraciones y relaciones interpersonales. (Fuente: Reglamento de seguridad para la construcción y obras públicas)
Riesgos Químicos	Son los producidos por la presencia de polvos minerales, vegetales, polvos y humos metálicos, aerosoles, nieblas, gases, vapores y líquidos utilizados en los procesos laborales. (Fuente: Reglamento de seguridad para la construcción y obras públicas)
Tarea	Una unidad de actividad dentro de situaciones de trabajo.
Trabajador	Toda persona que desempeña una actividad laboral por cuenta ajena remunerada, incluidos los trabajadores independientes o por cuenta propia y los trabajadores de las instituciones públicas. (Fuente: Decisión 584 de la CAN.)
Trabajo en Alturas	Todo trabajo realizado a partir de 1.80 m de altura o profundidad, donde existe potencial de riesgo de caída, medido desde el nivel de los pies hasta el nivel máximo de caída o de profundidad. (Fuente: Reglamento de seguridad para la construcción y obras públicas)
Trabajo en Caliente	Trabajo donde las actividades y equipos utilizados generen o sean capaces de generar energía suficiente (chispa, fricción, llama abierta, superficie caliente, etc.) para producir la ignición de mezclas de gases, vapores, polvos combustibles e inflamables, así como cualquier material combustible.

5. Abreviaturas

Abreviatura	Definición
ARO	Análisis de riesgo Operacional
ATS	Análisis de Trabajo Seguro
BOSSI	Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial.
EPI	Equipo de Protección Individual
FALAAD	Frente, atrás, lados, abajo, arriba, y tomar decisión.
TEA	Trabajo en Alturas
TAC	Trabajo en Espacios Confinados

	Análisis de Trabajo Seguro				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
	01	Día	Mes	Año	6 de 21
GSSO-DTH-PRC-003		04	06	2017	

6. Consideraciones

6.1 Consideraciones Generales.

6.1.1 Todos los trabajadores, servidores y contratistas deberán realizar un Análisis de Trabajo Seguro (ATS) cuando:

- Se requiera tomar medidas de prevención y control de riesgos antes de empezar cualquier tipo de trabajo, excepto para aquellos que tienen un procedimiento preestablecido;
- Se necesite identificar riesgos en ausencia de una lista de verificación (producto de un análisis de riesgos operacionales ARO y/o de un procedimiento existente);
- Sea necesario identificar formalmente los miembros del equipo de trabajo;
- Se requiera formalizar la verificación de los trabajos por parte de supervisores y dueños de área (firma de aprobación);
- Se requiera identificar riesgos no previsibles (cambios en el entorno, clima); y,
- Se necesite identificar otras tareas simultáneas que puedan impactar la seguridad.

6.1.2 El ATS deberá realizarse cumpliendo las siguientes condiciones:

- Ser realizado en campo con todos los servidores y trabajadores;
- Describir todos los pasos de la tarea;
- Identificar los riesgos;
- Determinar las medidas de control utilizando la jerarquía de control;
- Ser siempre verificado y aprobado por el supervisor y el responsable del trabajo;
- Estar en el lugar de trabajo en un lugar visible con las respectivas firmas; y,
- Practicar el FALAAD, observación minuciosa de su área de trabajo antes y durante su tarea para identificar peligros: al frente, atrás, lados, abajo, arriba, y tomar decisión.

6.1.3 El ATS deberá cumplir la siguientes reglas:

- El ATS será válido cinco días, y debe ser firmado cada día por los miembros del equipo, los supervisores y el responsable del área. En caso de modificación de la tarea inicial, debe realizarse un nuevo ATS;
- En caso de que nuevos miembros se junten al equipo inicial de trabajo, será necesaria una nueva revisión de los ATS al momento de su integración, así como la firma de cada uno de ellos como evidencia de esta revisión;

	Análisis de Trabajo Seguro				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
	GSSO-DTH-PRC-003	01	Día 04	Mes 06	Año 2017

- En caso de que las tareas presenten características en las que sea necesario realizar un **Procedimiento Especial de Seguridad**, conjuntamente con el ATS, se llenaran los formularios de los permisos correspondientes:
 - Permiso de trabajo en áreas confinadas;
 - Lista de verificación para trabajos que generan chispas o escorias calientes;
 - Permiso de uso de disco de corte
 - Permiso de aislamiento de energías;
 - Permiso para trabajo en alturas; y,
 - Permiso de izaje con grúas.
- Antes de continuar con la ejecución de los permisos, se verificará si se puede evitar hacer el trabajo bajo las mismas condiciones de peligro, siguiendo la jerarquía de control del riesgo. Para lo cual, se pueden realizar las siguientes preguntas:
 - ¿Se puede **eliminar** el peligro?;
 - ¿Se puede **sustituir** la fuente generadora del peligro, por otra menos peligrosa?;
 - ¿Se puede **aislar** al trabajador de la exposición al peligro?;
 - ¿Se pueden usar medidas de **ingeniería** (equipos o herramienta) para aislar temporalmente al trabajador del peligro?; y,
 - ¿Se puede reducir el riesgo **administrándolo** con entrenamientos, procedimientos seguros de operación, rotación de trabajadores, u otras acciones administrativas?
- En caso de que las respuestas a las anteriores preguntas planteadas resultaren negativas o no hayan solucionado ampliamente el problema, se prescribirá el uso de equipos de protección individual (EPI), para la tarea;
- La dotación de las soluciones de prevención serán proporcionadas por la Universidad, en caso de que los trabajos ejecutados se realicen por personal de la misma. En caso de los contratistas, éstos deberán generar sus propias soluciones, las cuales serán validadas por los responsables de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) de la Universidad;
- Todos los equipos, máquinas y soluciones de prevención, seguridad industrial e higiene, deberán ser validados previamente a su uso por los responsables de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial de la Universidad, mediante listas de chequeo, revisión de certificados de mantenimiento y certificaciones emitidas por las casas comerciales de fabricación o calibración;
- En caso de que no se posea las soluciones de prevención en forma inmediata, o estas no se encuentren en buen estado o incompletas para su utilización, se suspenderá el trabajo hasta que se provean las mismas

	Análisis de Trabajo Seguro				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
		Día	Mes	Año	
GSSO-DTH-PRC-003	01	04	06	2017	8 de 21

a los servidores y trabajadores por parte de la Universidad o el contratista según sea el caso; y,

- Todos los contratistas deberán cumplir con las normas y procedimientos de seguridad.

6.1.4 Con base en la Resolución 517 del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social respecto a la Responsabilidad Solidaria por Accidente de Trabajo, en la que se establece: *“Sin perjuicio de la responsabilidad principal del obligado directo y dejando a salvo el derecho de repetición, la persona en cuyo beneficio se realice la obra o se preste el servicio será responsable solidario del pago de la cuantía de la responsabilidad patronal por incumplimiento de la normativa técnico legal en seguridad y salud en el trabajo, aunque el contrato de trabajo se efectúe a través de prestadores de actividades complementarias. Los responsables solidarios deberán ser notificados al igual que el obligado principal, desde el inicio del proceso de responsabilidad patronal y durante todas sus fases”*; el presente documento también aplicará para los contratistas de la Universidad.

6.1.5 Con base en el artículo 79 de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública, “por la subcontratación, el contratista no pierde su responsabilidad respecto a la obligación de cumplimiento del contrato para con la Entidad Contratante, la que no asume responsabilidad principal ni solidaria o subsidiaria con el subcontratado y con su personal”.

7. Procedimiento

7.1 Elaboración de ATS y Permisos de Trabajo

7.1.1 En caso que los servidores / trabajadores o contratistas (que ejecuten trabajos dentro de la Universidad) requieran realizar trabajos para las cuales no existan procedimientos preestablecidos, trabajos considerados no rutinarios o que contengan inmersos peligros que requieran de un análisis previo antes de su desarrollo, acuden al Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) para recibir asesoría.

7.1.2 El Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) determina si para el trabajo a ejecutarse se requiere realizar un Análisis de Trabajo Seguro (ATS).

En caso positivo, el Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) acude al punto de la ejecución del trabajo, en el que se encuentran presentes el Responsable del Área, Responsable de la Unidad

	Análisis de Trabajo Seguro				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
	01	Día 04	Mes 06	Año 2017	9 de 21

(que ejecuta la tarea) /contratistas y los ejecutores del trabajo y entrega el formato ATS para ser completado.

Para el caso de contratistas, el administrador del contrato, el responsable de los contratistas y los ejecutores del trabajo, ejecutan las actividades detalladas en el presente procedimiento.

- 7.1.3** El Responsable de la Unidad y los ejecutores del trabajo completan la parte inicial del formato ATS que incluye información general del trabajo que se va a ejecutar, como el nombre del trabajo, equipos a intervenir, fecha de ejecución, entre otros.
- 7.1.4** El Responsable de la Unidad y los ejecutores del trabajo identifican y describen dentro del ATS todas las tareas a ejecutarse de manera clara y ordenada, incluyendo las máquinas y herramientas que se utilizarán.
- 7.1.5** El Responsable de la Unidad y los ejecutores del trabajo conjuntamente con el Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) identifican en el formato ATS los posibles riesgos y las medidas de control requeridas para mitigar los mismos. Asimismo, se pueden identificar riesgos y medidas de control no incluidas en el formato ATS.
- 7.1.6** El Responsable de la Unidad y los ejecutores del trabajo revisan las tareas, riesgos y medidas de control identificadas para el trabajo a ejecutarse. En caso de no identificar observaciones adicionales, todos los presentes firman los campos establecidos en el ATS.
- 7.1.7** En caso que se haya identificado como medida de control la provisión de soluciones de prevención, para el caso de servidores y trabajadores de la Universidad, el Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) procede con la entrega de los mismos.

Para el caso de contratistas, éstos entregan los equipos, máquinas y soluciones de prevención al Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI), quien revisa y certifica que los mismos cumplan con los estándares aceptables para un correcto funcionamiento. En caso que se identifique que no cumplen con los estándares requeridos, el Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) no permitirá la ejecución de la tarea hasta que se corrijan las condiciones o acciones sub estándares que están provocando el peligro o riesgo. Si las observaciones no han sido corregidas de manera inmediata se procederá a notificar a la máxima autoridad o su delegado, así como a los administradores del contrato, en caso de externos.

	Análisis de Trabajo Seguro				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
	GSSO-DTH-PRC-003	01	Día 04	Mes 06	Año 2017
					10 de 21

7.1.8 Una vez que se encuentran definidas las tareas a ejecutarse para el trabajo, el Responsable de la Unidad y los ejecutores del trabajo conjuntamente con el Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) identifican si se requiere completar permisos de trabajos adicionales, como les que se detallan a continuación:

7.1.9 Permisos de Trabajo en Áreas Confinadas

7.1.9.1 El Responsable de la Unidad y los ejecutores del trabajo completan las preguntas de protocolo establecidas en el formato ATS.

7.1.9.2 El Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) conjuntamente con los ejecutores del trabajo verifican los valores de la calidad de aire. Tras lo cual, documentan los resultados en el formato ATS.

7.1.9.3 Con base en las mediciones realizadas, el Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) determina observaciones respecto al tiempo de permanencia, EPI especial adicional, medios de comunicación, ventilación adicional, iluminación de 24V, entre otras.

7.1.9.4 Conjuntamente, el Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) y los ejecutores del trabajo definen un plan de rescate en caso de emergencia, el cual incluye los siguientes elementos:

- Tipo de rescate;
- Lugar desde donde se ejecuta el rescate;
- Responsable de solicitar asistencia interna y/o externa;
- Responsable de vigilar la entrada; y,
- Tipo de equipo de rescate requerido.

Tras lo cual, el Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) marca en el casillero contiguo al nombre de los ejecutores del trabajo con una X únicamente a los trabajadores capacitados y habilitados que podrán realizar el trabajo en el área confinada.

7.1.10 Permiso de Aislamiento de Energía

7.1.10.1 El Responsable de la Unidad y los ejecutores del trabajo conjuntamente con el Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y

	Análisis de Trabajo Seguro				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
	GSSO-DTH-PRC-003	01	Día 04	Mes 06	Año 2017

Seguridad Industrial (BOSSI) verifica si es necesario aislar las energías que están implicadas en el proceso. Para ello, los involucrados cumplen con la siguiente secuencia mandatorio de aislamiento de energías:

- 7.1.10.2 Preparar:** El Responsable de la Unidad y los ejecutores del trabajo conjuntamente con el Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) determinan los procedimientos de aislamiento aplicables para la ejecución del trabajo.
- 7.1.10.3 Notificar:** El Responsable de la Unidad notifica a los involucrados de operar la máquina, equipo o sistema que éste será intervenido por medio de correo electrónico, de manera verbal o escrita en punto de bloqueo de acuerdo a las circunstancias.
- 7.1.10.4 Apagar:** Los ejecutores del trabajo delegados apagan de manera ordenada (secuencial) la maquinaria, equipo o sistema para evitar peligros adicionales debido a la detención.
- 7.1.10.5 Aislar:** Los ejecutores del trabajo delegados aíslan la maquinaria o equipos a ser intervenidos, usando dispositivos de aislamiento (por ejemplo, interruptores, válvulas) y no a través de circuitos de control (por ejemplo, botones de encendido o apagado).
- 7.1.10.6 Bloquear y Etiquetar:** Los ejecutores del trabajo delegados usan candados y etiquetas para colocar los dispositivos de aislamiento de energía para prevenir que estos sean movidos a una posición diferente.
- 7.1.10.7 Verificar Energía:** Los ejecutores del trabajo delegados miden mediante protocolos técnicos la presencia de la energía cero. Tras lo cual liberan, purgan, vierten y drenan todas las fuentes de energía y las descargan de manera segura.
- 7.1.10.8 Prueba:** Los ejecutores del trabajo delegados después de asegurar que todos los trabajadores están lejos del área de la maquinaria o equipos, dan partida o arranque a los equipos (por ejemplo, a través de la botonera de arranque local). Esto, para asegurar que la maquinaria o equipos no estén operativos.

Previo a la ejecución de las tareas, el Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) coordina la firma del permiso de trabajo.

	Análisis de Trabajo Seguro				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
	01	Día 04	Mes 06	Año 2017	12 de 21

7.1.10.9 Ejecutar Tareas: Los ejecutores del trabajo desarrollan las actividades definidas en el formato ATS y de acuerdo a las medidas de control establecidas.

7.1.10.10 Desbloqueo: Una vez terminado el trabajo, los ejecutores del trabajo delegados revisan que no existan herramientas o partes sueltas alrededor de la maquinaria o equipos, de existir los remueven y ajustan de ser necesario. Posteriormente reúnen a todo el personal que ha intervenido en el trabajo, para informarle que se va a restablecer el servicio. Finalmente los ejecutores del trabajo delegados remueven cualquier dispositivo de bloqueo colocado, retiran los candados y etiquetas, restauran la energía, prueban que funcione y finalmente informan a los involucrados por correo, de manera verbal o escrita de acuerdo a las circunstancias que la maquinaria, equipo o sistema se encuentra disponible.

7.1.11 Lista de Verificación para Trabajos que Generan Chispas o Escorias Calientes

7.1.11.1 Los ejecutores del trabajo conjuntamente con el Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) verifican si en las actividades a ejecutarse se usan equipos, herramientas o procedimientos como:

- Soldadura eléctrica, autógena, con plomo y estaño;
- Cortes con soplete;
- Remachado en caliente, esmerilado, amolado;
- Limpieza de metales con arena a presión;
- Uso de herramientas cortadoras o cincelados accionadas neumática o hidráulicamente;
- Picar concreto y operaciones similares;
- Motores de combustión interna;
- Equipos alimentados por baterías;
- Trabajos en equipo eléctrico que pueda producir chispas o arcos eléctricos; y,
- Uso de equipos eléctricos que no son aptos para áreas clasificadas como peligrosas, incluyendo herramientas portátiles.

7.1.11.2 En caso positivo, los ejecutores del trabajo conjuntamente con el Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial

	Análisis de Trabajo Seguro				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
	01	Día 04	Mes 06	Año 2017	13 de 21

(BOSSI) notifican a los Responsables de las Unidades cercanos y demás servidores del trabajo que se va a desarrollar y se realizan las actividades detalladas en el formato ATS, que involucran principalmente las actividades detalladas a continuación.

7.1.11.3 El Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) revisa el estado de los materiales que serán utilizados en el trabajo (mangueras, pinzas, arresta llamas, cilindros, soldadora, extensiones, luminarias, fugas, etc.) y verifica que cumplan con los estándares técnicos requeridos.

7.1.11.4 Los ejecutores del trabajo conjuntamente con el Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) inspeccionan el área de trabajo para identificar peligros de incendio, así como el acceso a la zona situada debajo del área de trabajo, donde pueden caer chispas o escorias calientes.

En caso de identificar material combustible cerca o en el área de trabajo, el Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) coordina la eliminación o el traslado temporal del mismo a un lugar seguro. Asimismo, verifica existencia de atmósferas explosivas, con el fin de eliminar riesgos de explosión.

Para el caso cilindros de oxi-acetileno u otros combustibles, se verifica que se encuentren asegurados y parados, a una distancia superior a 5 metros del lugar de trabajo.

7.1.11.5 El Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) proporciona equipo de protección de cuerpo, cara y ojos al personal expuesto al desarrollo del trabajo.

Asimismo, el Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) verifica que los lugares de trabajo tengan extintores disponibles a menos de 6 metros (mínimo 10 lb). En caso de no cumplimiento, el Analista coordina el traslado temporal de extintores a los lugares requeridos.

7.1.12 Permiso de Trabajo en Alturas

7.1.12.1 Para trabajos que se realicen a una altura igual o superior a 1.80 metros, el Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) conjuntamente con los ejecutores del trabajo analizan las tareas que se ejecutarán y de acuerdo a las mismas

	Análisis de Trabajo Seguro				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
	GSSO-DTH-PRC-003	01	Día 04	Mes 06	Año 2017

determinan los riesgos y las medidas de control que se pueden adoptar que son:

- Aislamiento del área;
- Uso de escaleras;
- Uso de elevadores de personas;
- Uso de andamios;
- Uso de EPI y otros implementos de trabajo en alturas.

Aislamiento del Área

7.1.12.2 En caso de ser posible, el Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) solicita a los ejecutores del trabajo que se proceda a aislar al área usando barreras que impidan la caída, estas barreras deben anclarse al suelo, o la pared si ésta lo permite. La altura de esta barrera no será inferior de 1.50 metros desde el suelo o plataforma de trabajo.

7.1.12.3 En caso que no sea posible aislar el área, el Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) ordena el uso de un arnés de cuerpo completo con un cabo de restricción inferior a la distancia lateral de acercamiento al punto de caída.

Uso de Escaleras

7.1.12.4 Si para el trabajo se puede utilizar una escalera, el Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) comprueba lo siguiente:

- La escalera se va a usar para acceder de un punto a otro;
- Si la tarea es de inspección, la tarea no sobrepase los 20 minutos;
- El trabajo permita usar una sola mano, tres puntos de apoyo y no supera los diez minutos de trabajo;
- La escalera se puede ubicar con un metro sobresaliendo desde el punto de apoyo terminal;
- La escalera se puede ubicar con un metro de separación, respecto del plano vertical, con la relación de cuatro metros de altura-uno de separación; y,
- La base de la escalera está en un plano horizontal y puede ser soportada y anclada.

7.1.12.5 El Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) conjuntamente con los ejecutores del trabajo realizan el chequeo de la escalera de acuerdo a la lista establecida en la sección TEA. En caso de no identificar observaciones autorizan el trabajo en la sección TEA. Si los ejecutores del trabajo requieren usar EPI TEA, el Analista Bienestar Ocupacional, Salud y

	Análisis de Trabajo Seguro				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
	GSSO-DTH-PRC-003	01	Día 04	Mes 06	Año 2017

Seguridad Industrial (BOSSI) requiere todos los requisitos necesarios descritos en los formularios anexos del TEA.

Uso de Elevadores de Personas

- 7.1.12.6** En el caso de existencia o uso de elevadores por parte contratistas, el Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) verifica si la tarea se puede realizar con un elevador de personas. Para lo cual, revisa la lista de chequeo de las condiciones del equipo, capacidad máxima y la hoja de seguridad del mismo, además verifica si el ejecutor del trabajo tiene vigente su entrenamiento y el equipo de protección personal TEA a usar, que para el caso es un arnés de cuerpo completo con cabo de restricción.

Uso de Andamios

Alquiler o Uso por Parte de Contratistas

- 7.1.12.7** Si las anteriores opciones quedan descartadas el Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) ordena al contratista el uso de andamios para la ejecución de la tarea.
- 7.1.12.8** Para el inicio de montaje del andamio, el Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) verifica:
- La disponibilidad de las piezas;
 - El equipo de montaje entrenado;
 - Los EPI básicos, implementos de TEA, incluyendo arnés, línea de vida doble, etc.; y,
 - La tarjeta de color amarillo, que indica condición de montaje del andamio, esta tarjeta deberá permanecer hasta terminar la tarea, a la vez se deberán bloquear los accesos y cercar el área de armado con cinta amarilla.
- 7.1.12.9** Una vez que el andamio haya sido montado, el Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) procede a su inspección, y valida lo siguiente:
- La nivelación del andamio; y,
 - La ubicación correcta de piezas, como pies de andamio, usillos con mariposas, horizontales, verticales, barandales, escaleras, barrederas, diagonales, plataformas, volados, vientos, entre otros.
- 7.1.12.10** Una vez que el andamio ha sido inspeccionado y validado por Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI), éste procede a ubicar la tarjeta verde, que indica que el

	Análisis de Trabajo Seguro				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
	GSSO-DTH-PRC-003	01	Día 04	Mes 06	Año 2017
					16 de 21

andamio puede ser usado, la cual permanecerá en el andamio hasta su desmontaje o hasta que sea necesario cambiar su habilitación.

- 7.1.12.11** El Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) decide el tiempo de vigencia de la tarjeta verde del andamio y la frecuencia de su inspección, pudiendo cambiar a tarjeta roja en caso de algún daño o inconsistencia en el funcionamiento.

Uso de EPI y Otros Implementos de Trabajo en Alturas

- 7.1.12.12** Si las anteriores opciones quedan descartadas, el Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) analiza el uso del EPI de TEA, con sus respectivos accesorios y verifica lo siguiente:

- El formulario de evaluación de riesgo de caídas.
- Permiso de trabajo en alturas

- 7.1.12.13** Una vez que se cuenta con la medida de control para el trabajo en altura y previo a la ejecución del trabajo, al Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) conjuntamente con los ejecutores del trabajo determinan y verifican:

- El entrenamiento de los ejecutores de las tareas;
- La lista de chequeo del permiso de trabajo en alturas;
- El estado de la presión arterial y el pulso de los ejecutores de las tareas;
- El cálculo de la distancia de caída y el cálculo de la distancia de rescate, así como el sistema de prevención para la misma;
- y,
- El plan de rescate y los implementos y recursos necesarios.

7.1.13 Permiso de Uso de Disco de Corte

- 7.1.13.1** Antes de la ejecución del trabajo, el Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) conjuntamente con los ejecutores del trabajo verifican las siguientes condiciones en el uso de un disco de corte (Anexo 3):

- El ejecutor del trabajo está entrenado e informado de los riesgos que tiene la máquina y forma de prevenirlos;
- El EPI del ejecutor del trabajo, que podría incluir adicionales como pantalla facial, máscara media cara para material particulado, ropa de cuero, EPI trabajo en alturas, etc.;

	Análisis de Trabajo Seguro				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
	GSSO-DTH-PRC-003	01	Día 04	Mes 06	Año 2017

- El cableado de la máquina y la fuente de energía sea la correcta para el equipo;
- El disco a utilizar está en buenas condiciones de uso y sea el adecuado para la tarea. Los discos rajados o picados no deben ser usados;
- La velocidad de rotación sea superior a las revoluciones de la máquina;
- El diámetro de muela sea compatible con la potencia y características de la máquina;
- Tenga defensa adecuada para el diámetro del disco a usar;
- Llave para cambio de disco;
- Enchufe con puesta a tierra; y,
- Cables en buenas condiciones, incluyendo las extensiones.

Tras lo cual, en caso de no identificar observaciones previo a la ejecución de las tareas, el Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) coordina la firma del permiso de trabajo.

7.1.13.2

Durante la ejecución del trabajo, el responsable de la ejecución del trabajo verifica:

- Que los discos de corte o desbaste lleguen hasta 5 cm. desde el centro de su eje de colocación, respetando la indicación impresa en el disco, en el caso del disco de 7", y en el caso del disco de 4 1/2", será hasta los 3 cm.
- Se ubiquen pantallas de protección para proteger las zonas de circulación.
- La posición del trabajador y la de sus manos.
- Con referencia a los materiales a cortar, se verifica los diámetros y las revoluciones por minuto de acuerdo a la siguiente referencia:

Tipo de Disco	Revoluciones por Minuto	Especificación
Disco de Corte 7"	8.500 R.P.M.	Para Metal
Disco de Desbaste 7"	8.500 R.P.M.	Para Metal
Disco de Corte 7"	8.500 R.P.M.	Para Hormigón
Disco de Desbaste 7"	8.500 R.P.M.	Para Hormigón

YACHAY TECH 	Análisis de Trabajo Seguro				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
		Día	Mes	Año	
GSSO-DTH-PRC-003	01	04	06	2017	18 de 21

Disco de Corte 4 ½"	13.300 R.P.M.	Para Metal
Disco de Desbaste 4 ½"	12.000 R.P.M.	Para Metal
Grata 7"	9.000 R.P.M.	Limpieza Metal

7.1.14 Permiso de Izaje con Grúas (Aplica para contratistas que usen grúas)

- 7.1.14.1** El Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) conjuntamente con los ejecutores del trabajo y el operador de la grúa verifican lo siguiente:
- Delimitado y aislado el área de trabajo, se realiza con vallas metálicas, postes autosostenidos con cinta roja, entre otros;
 - Se verifica que los participantes del trabajo tengan los entrenamientos que certifiquen su habilitación para la ejecución de las maniobras, contando con operador, estrobadores;
 - Se encuentran identificados los riesgos propios de la tarea a realizar, en el ATS;
 - Se identifique que los equipos y/o maquinaria disponibles permitan realizar la labor con facilidad;
 - Disponibilidad de las especificaciones técnicas del equipo/material a movilizar;
 - Que las condiciones del suelo permitan una maniobra segura de los equipos y maquinaria y que los soportes puedan adaptarse a la base de trabajo;
 - El estado de los equipos y maquinaria disponible para realizar la labor (pre-operacional);
 - El personal ha sido capacitado en relación con las actividades a desarrollar;
 - El personal ha sido instruido en relación a los riesgos que puedan presentarse durante el trabajo;
 - El personal cuenta con todos los elementos de protección personal adecuados a la labor;
 - Los factores externos atmosféricos permiten (dirección del viento, condiciones atmosféricas, etc) realizar los trabajos con seguridad;
 - Los equipos y maquinarias se encuentran en un lugar seguro;
 - Se verifico que no hay cables, cuerdas, energías o desechos en las áreas adyacentes que puedan causar una conflagración o impedimentos de ejecución de las maniobras;
 - Se tiene un claro un plan en caso de emergencia (vías de evacuación, ubicación de extintores, etc.;

	Análisis de Trabajo Seguro				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
		Día	Mes	Año	
GSSO-DTH-PRC-003	01	04	06	2017	19 de 21

- En caso de maniobras con productos químicos se tienen las hojas de seguridad disponibles; y,
- Se requieren permisos adicionales, como de trabajo en alturas.

7.1.14.2 Una vez verificadas estas condiciones el Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) con los ejecutores del trabajo y el operador de la grúa verifican las tablas de carga (anexas según la grúa), realizan la prueba de izaje y se lleva a cabo la autorización del permiso de trabajo.

7.1.15 Una vez que se han identificado y firmado los permisos de trabajo que correspondan, el Responsable del Área, el Responsable de la Unidad (que ejecuta la tarea) y el Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) firman en la página principal del ATS autorizando la ejecución del trabajo.

8. Normativa Base

- 8.1** Constitución de la República del Ecuador, art. 326 numeral 5.
- 8.2** Convenio constitutivo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
- 8.3** Declaración de Seúl sobre seguridad y salud en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
- 8.4** Decisión 584 Instrumento Andino de seguridad y salud en el trabajo (RO 461: 15 noviembre 2004).
- 8.5** Código de Trabajo.
- 8.6** Ley Orgánica de Servicio Público.
- 8.7** Ley de Seguridad Social.
- 8.8** Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 2393 de 13 de noviembre de 1986 y publicado en el Registro Oficial 565 del 17 de noviembre de 1986
- 8.9** Reglamento General de Responsabilidad Patronal, Resolución No. 517 del Consejo Directivo del IESS de fecha 30 de marzo de 2016, y publicada en el Registro Oficial No. 801 de 20 de julio de 2016.
- 8.10** Reglamento del Seguro General de Riesgos del trabajo, Resolución 513 del Consejo Directivo del IESS de 04 de marzo de 2016, y publicada en el Registro Oficial No. 632 del 12 de julio de 2016.
- 8.11** Reglamento de seguridad para la construcción y obras públicas, publicado en el Acuerdo Ministerial 174 del Ministerio de Trabajo del 10 de diciembre de 2007, y publicado en el Registro Oficial No. 249 de 10 de enero de 2008.
- 8.12** Reglamento General de Riesgos de Trabajo en instalaciones Eléctricas, publicado en el Acuerdo Ministerial 13 del Ministerio de Trabajo expedido en el Registro Oficial 249 del 03 de enero de 1998.

	Análisis de Trabajo Seguro				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
	01	Día 04	Mes 06	Año 2017	20 de 21

- 8.13** Acuerdo MDT – 2015 – 0142, “Instructivo para el registro de reglamentos y comités de higiene y seguridad en el trabajo”.
- 8.14** Norma Técnica Ecuatoriana NTE - INEN-OHSAS 18001:2010, “Sistema de gestión y salud en el trabajo”
- 8.15** Código de Práctica Ecuatoriano CPE- INEN- 010:2013, “Seguridad en el usos de gruas.”
- 8.16** Norma ILO – OSH – 2001, “Directivas relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo”, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
- 8.17** OSHA, Norma sobre el control de energía peligrosa (candado/Etiqueta) (Control de Energía Peligrosa [Cierre / etiquetado], Título 29 del Código de Reglamentos Federales (Code of Federal Regulation – CFR) Parte 1910. 147

9. Riesgos Operacionales del Proceso

Riesgo Identificado	Actividad de Control	Responsable
R1. No se identificaron o enlistaron todas las tareas a ejecutar, resultando en la omisión de una tarea peligrosa que requería cuidado especial.	Actividad 7.1.4.- Deben detallar una a una las tareas siguiendo al máximo la cronología y el desarrollo de los eventos laborales, se indican adicionalmente las máquinas y herramientas a utilizar.	Los ejecutores del trabajo.
R2. El ATS no tiene las firmas de aprobación, resultando en la ejecución de tareas peligrosas o con riesgos sin la autorización debida.	Actividad 7.1.5 – 7.1.6.- Revisan la cronología de las tareas, los riesgos identificados, los medios preventivos usados y evalúan la aprobación del ATS.	Los ejecutores de las tareas conjuntamente con el Analista BOSSI.
R3. El ATS, no tiene los valores de calidad de aire, para un trabajo de TAC, resultando en un posible accidente para los ejecutores del mismo.	Actividad 7.1.9.2.- Verifican los valores de la calidad de aire, con un equipo de certificados vigentes, mediante un procedimiento validado. Los valores resultantes se ubican en el área de sección de firmas.	Analista BOSSI y ejecutores del trabajo.

10. Histórico de Cambios

Responsable	Fecha	Motivo del cambio
Dirección de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial con el apoyo de la Dirección de Planificación y Procesos	04/06/2017	Documentación inicial del proceso

	Análisis de Trabajo Seguro				
	No. de Versión:	Fecha de Elaboración y/o Última Actualización:			Número de Páginas:
	01	Día	Mes	Año	21 de 21
GSSO-DTH-PRC-003		04	06	2017	

11. Anexos

Anexo 1: Formato ATS

Anexo 2: Formulario TEA

Anexo 3: Formulario Permiso de uso de amoladoras y disco de corte

Anexo 4: Permiso de Izaje

Anexo 5: Flujograma de actividades

Diagramación de Procesos	
Proceso: Análisis de Trabajo Seguro	Versión No: 1.0
	Número de Páginas: 9
Entrada en Vigencia: En la fecha de suscripción de la resolución de aprobación del proceso correspondiente.	Deroga a: Ninguna

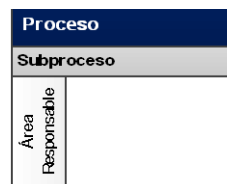
Procesos Administrativos

ÍNDICE

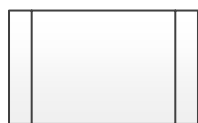
Leyenda.....	3
1. Elaboración de ATS y Permisos de Trabajo.....	4
1.1 Permisos de Trabajo en Áreas Confinadas.....	5
1.2 Permiso de Uso de Disco de Corte.....	5
1.3 Lista de Verificación para Trabajos que Generan Chispas o Escorias Calientes.....	5
1.4 Permiso de Aislamiento de Energía.....	6
1.5 Permiso de Izaje con Grúas.....	6
1.6 Permisos de Trabajo en Alturas.....	7
Documentos.....	8
Notas.....	9

Procesos Administrativos

LEYENDA



Plantilla de flujograma



Indicador para comunicación entre procesos



Identificador de actividades



Identificador de decisiones



Identificador de actividad de sistema



Indicadores para secuencia de proceso



Identificador del inicio o final del proceso



Identificador de referencia interna



Identificador de documento



Identificador para notas explicativas



Identificador para controles del proceso



Identificador para riesgos del proceso



Sistema de Gestión Documental Quipux

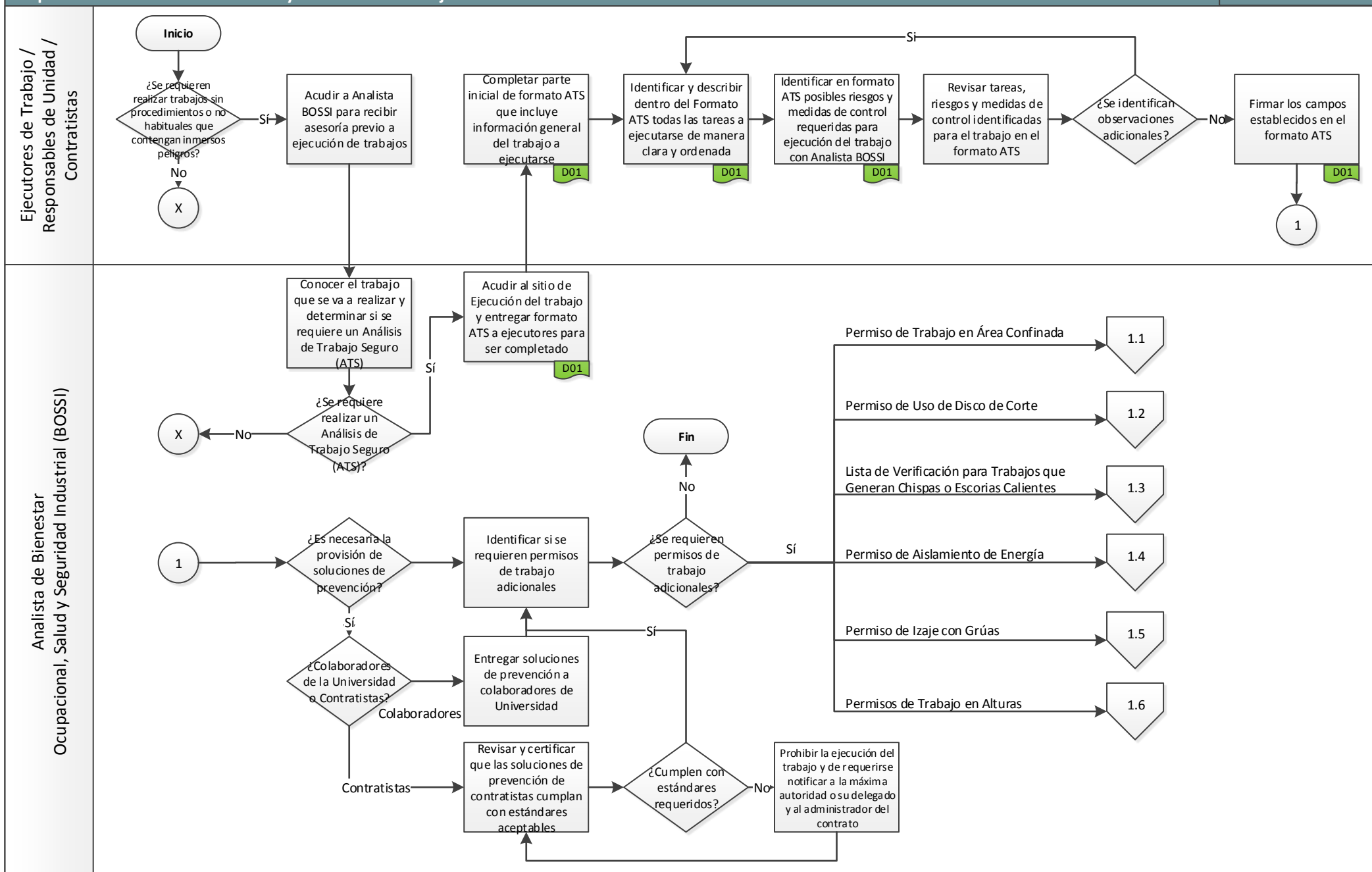


Correo Electrónico

YACHAY - 1. Proceso Análisis de Trabajo Seguro

Subproceso: 1.0 Elaboración de ATS y Permisos de Trabajo

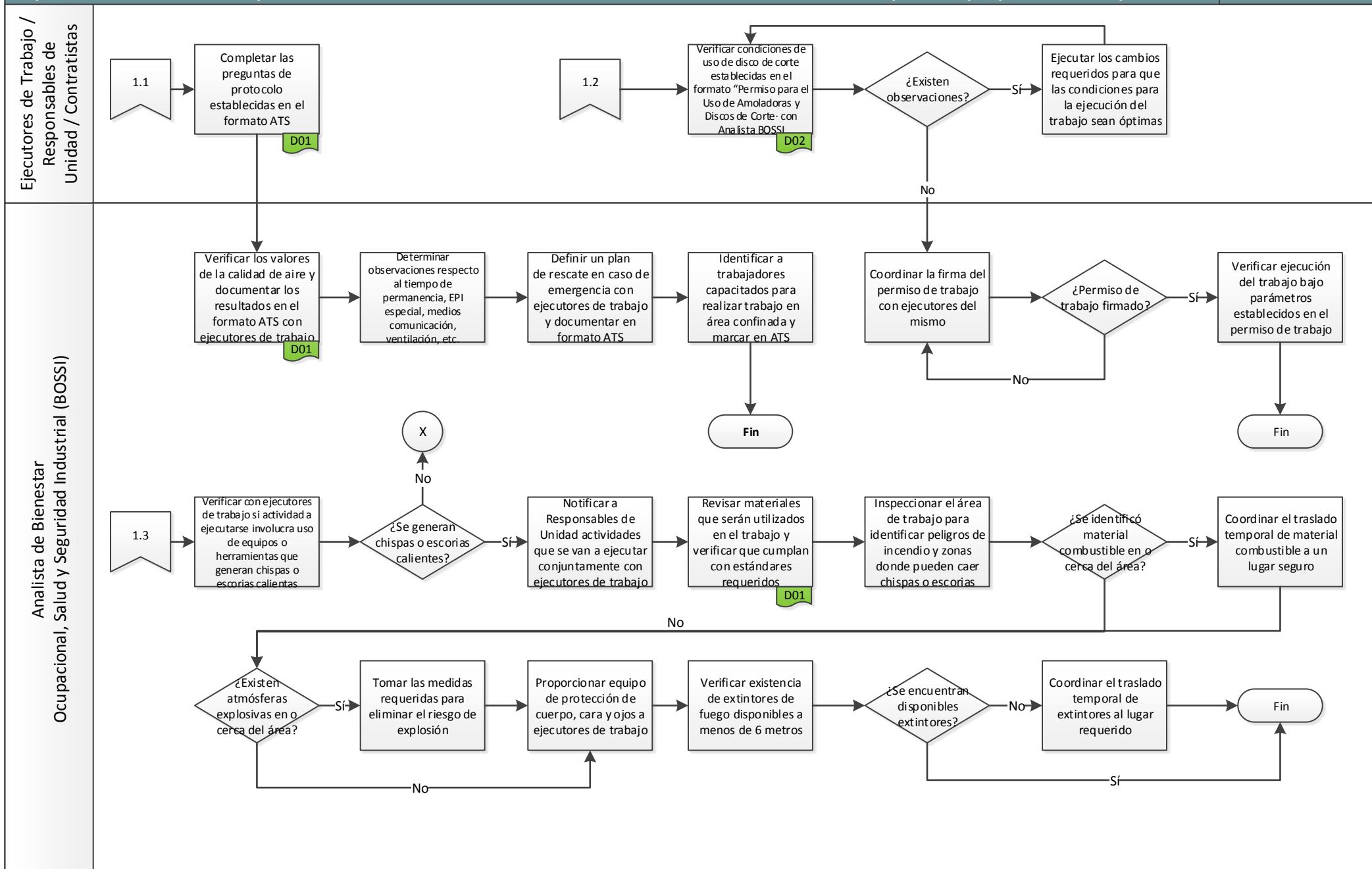
1 de 1



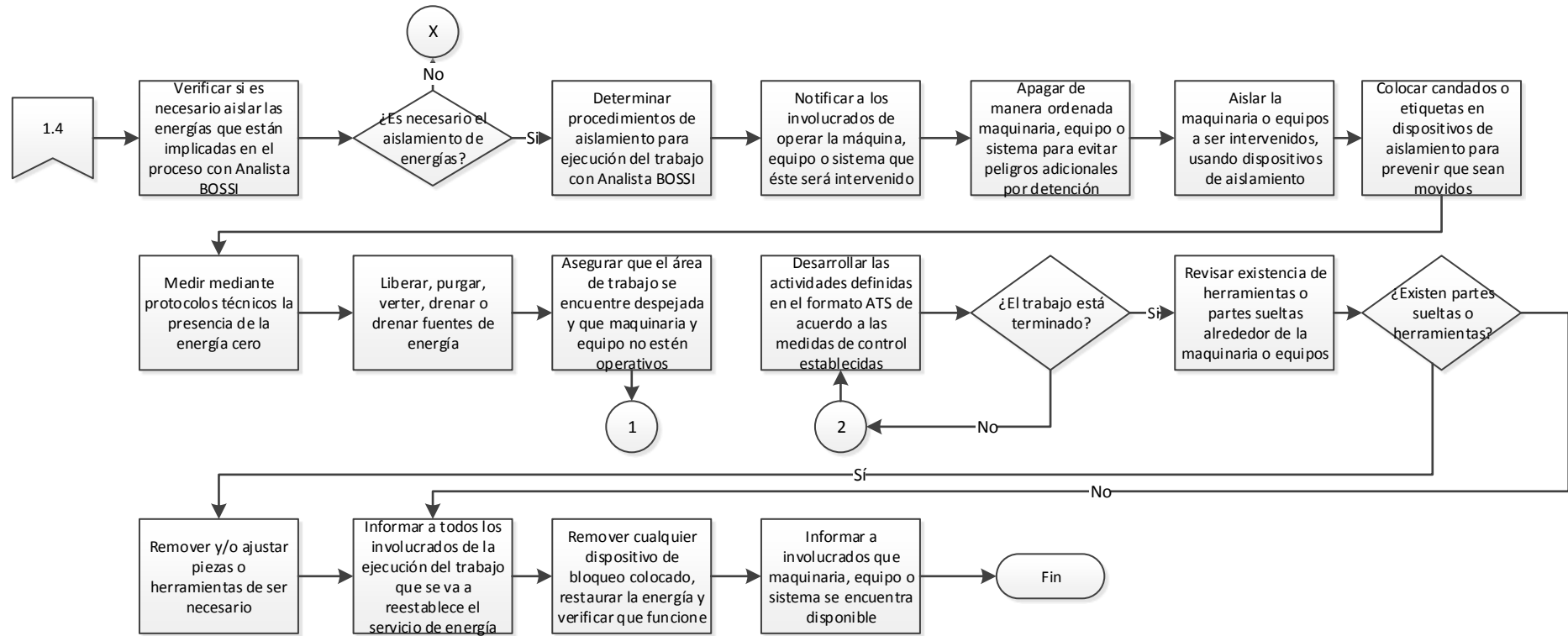
YACHAY - 1. Proceso Análisis de Trabajo Seguro

Subproceso: 1.1 Permisos de Trabajo en Áreas Confinadas / 1.2 Permiso de Uso de Disco de Corte / 1.3 Lista de Verificación para Trabajos que Generan Chispas/Escorias

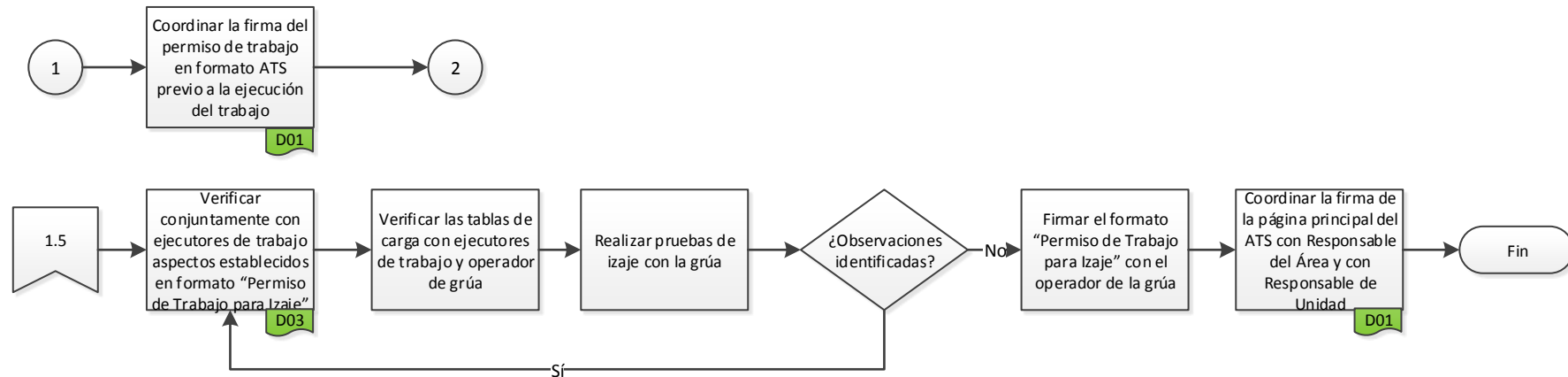
1 de 1

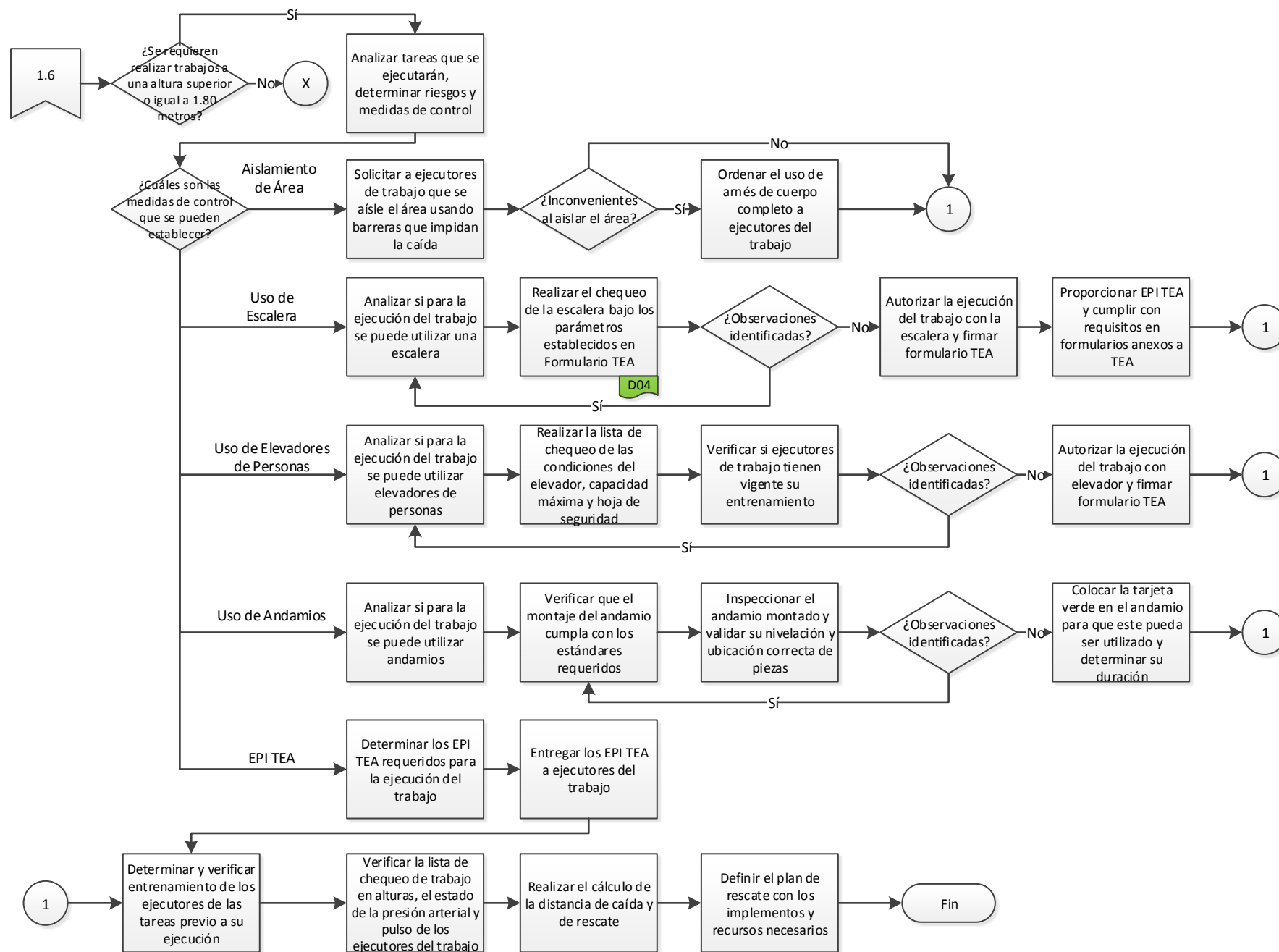


Ejecutores de Trabajo / Responsables de Unidad / Contratistas



Analista de Bienestar
Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial
(BOSSI)





Procesos Administrativos

DOCUMENTOS

-  Formato ATS
-  Formato Permiso para el Uso de Amoladoras y Discos de Corte
-  Formato Permiso de Trabajo para Izajes
-  Formulario TEA

Procesos Administrativos

NOTAS

N/A